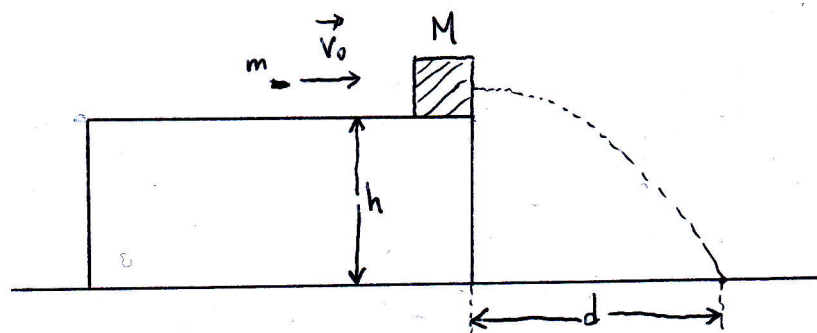


Serway, pr. 9.81

Un proiettile di massa $m = 0,008 \text{ kg}$ viene sparato contro un blocco di massa $M = 0,25 \text{ kg}$ inizialmente a riposo sul ciglio di un tavolo di altezza $h = 1 \text{ m}$.

Il proiettile si conficca nel blocco, che cade giù dal tavolo toccando il suolo in un punto a una distanza orizzontale $d = 2 \text{ m}$ dal tavolo.

Si calcoli il modulo v_0 della velocità iniziale del proiettile.



Sia $\vec{v}_0$ la velocità iniziale del proiettile, e $\vec{V}$ la velocità del sistema blocco + proiettile subito dopo l'urto.

Nell'urto si conserva la quantità di moto totale del sistema costituito da proiettile e blocco; si tratta di un urto unidimensionale totalmente anelastico, per cui risulta:

Prima dell'urto:

Dopo l'urto:



$$P_{\text{TOT},x,f} = P_{\text{TOT},x,i} \Rightarrow (M+m) V_x = m v_{0,x}$$

per cui risulta:

$$V_x = \frac{m v_{0,x}}{M+m}$$

Successivamente, il blocco (con proiettile conficcato) parte orizzontalmente staccandosi dal bordo del tavolo, e cade a terra dopo avere percorso una traiettoria parabolica.

Sapendo che la distanza orizzontale percorsa dall'istante del distacco è d , e che la componente orizzontale della velocità si mantiene costante per tutta la durata della caduta, otteniamo un'espressione per il "tempo

di caduta:

$$t_c = \frac{d}{V_x} = \frac{(M+m)d}{m V_{0x}}$$

D'altronde, essendo la componente verticale della velocità al momento del distacco uguale a zero, vale anche la

legge $h = \frac{1}{2} g t_c^2$, per cui, sostituendo a t_c l'espressione trovata sopra, otteniamo:

$$h = \frac{1}{2} g \frac{(M+m)^2 d^2}{m^2 V_{0x}^2}, \text{ cioè:}$$

$$V_{0x}^2 = \frac{(M+m)^2 g d^2}{2 h m^2}, \text{ e infine}$$

$$|\vec{V}_0| = V_0 = \frac{(M+m)d}{m} \sqrt{\frac{g}{2h}} = \frac{(0,25 \text{ kg} + 0,008 \text{ kg}) \cdot (2 \text{ m})}{0,008 \text{ kg}} \sqrt{\frac{9,81 \text{ m/s}^2}{2 \cdot (1 \text{ m})}} =$$

$$= 142,850 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Serway, pr. 9.87

Una molla di massa trascurabile e costante elastica $k = 3,85 \text{ N/m}$ è compressa di un tratto $d = 0,08 \text{ m}$ ed è tenuta tra due blocchi aventi masse rispettivamente $m_1 = 0,25 \text{ kg}$ (a sinistra) e $m_2 = 0,5 \text{ kg}$ (a destra), entrambi inizialmente in quiete sulla superficie orizzontale. I blocchi sono lasciati quindi liberi di muoversi e la molla li allontana l'uno dall'altro.

Si calcoli il modulo della velocità massima raggiunta da ciascun blocco se il coefficiente di attrito dinamico tra ciascun blocco e la superficie è:

a) $\mu_d = 0$; b) $\mu_d = 0,1$ c) $\mu_d = 0,462$

Si esprime che risulti $\mu_s > \mu_d$.

Valutiamo preliminarmente se la forza elastica iniziale esercitata dalla molla è in grado di vincere la forza di attrito statico massima tra ciascuno dei blocchi e la superficie. Risultato:

$$|\vec{F}_{el,i}| = Kd = \left(3,85 \frac{N}{m}\right) \cdot (0,08 m) = 0,308 N$$

Nel caso a) non c'è attrito tra i blocchi e la superficie, per cui i due blocchi si metteranno in moto; vedremo meglio più avanti.

Nel caso b) risulta: $F_{s,max,1} = \mu_s \cdot m_1 g = \mu_s \cdot (2,4525 N)$ e

$$F_{s,max,2} = \mu_s (4,905 N)$$

Affinché risulti $Kd > F_{s,max,1}$ deve risultare $\mu_s < \frac{0,308 N}{2,4525 N} =$

$= 0,1256$, e affinché risulti $Kd > F_{s,max,2}$ deve risultare

$$\mu_s < \frac{0,308 N}{4,905 N} = 0,0628$$

Questa condizione può essere verificata soltanto per il corpo di massa m_1 , purché risulti $0,1 < \mu_s < 0,1256$, mentre non è verificata per il corpo di massa m_2 .

Nel caso c) nessuna delle due condizioni risulta verificata.

si presenta dunque la seguente casistica:

- a) $\mu_s = 0$; i due blocchi si muovono entrambi quando vengono lasciati liberi, a causa dell'azione delle forze elastiche delle molle.
- b) $\mu_s = 0,1$; si muove soltanto il blocco di massa m_1 , purché risulti $0,1 < \mu_s < 0,1256$, che risentiva dell'azione delle forze elastiche delle molle e dell'azione delle forze di attrito dinamico.
- c) $\mu_s = 0,462$; entrambi i blocchi restano fermi, sotto l'azione simultanea delle forze elastiche e delle forze di attrito statico.

Studiamo separatamente i tre casi.

- a) In assenza di attrito tra i due blocchi e la superficie orizzontale, nel sistema dei due blocchi la risultante delle forze esterne è nulla (le forze peso di ciascun blocco e bilanciate dalle rispettive reazioni della superficie orizzontale), per cui la quantità di moto totale e l'energia meccanica del sistema dei due blocchi collegati dalle molle restano costanti nel tempo. Consideriamo come istante iniziale quello in cui i due blocchi sono fermi e la molla è compressa di un tratto d , e l'istante finale quello in cui

la molla è tesa alla sua lunghezza di riposo e, quindi, l'energia cinetica del sistema è massima.

Possiamo scrivere:

$$\begin{cases} P_{\text{tot},x,f} = P_{\text{tot},x,i} \\ E_{m,f} = E_{m,i} \end{cases}$$

$$\begin{cases} m_1 v_{1x,f} + m_2 v_{2x,f} = 0 \\ \frac{1}{2} m_1 v_{1x,f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2x,f}^2 = \frac{1}{2} k d^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{2x,f} = -\frac{m_1}{m_2} v_{1x,f} \\ m_1 v_{1x,f}^2 + m_2 \left[-\frac{m_1}{m_2} v_{1x,f} \right]^2 = k d^2 \end{cases}$$

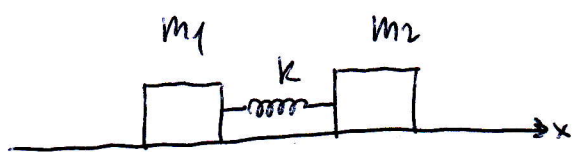
$$\begin{cases} m_1 v_{1x,f}^2 + m_2 \frac{m_1^2}{m_2} v_{1x,f}^2 = k d^2 \\ v_{2x,f} = -\frac{m_1}{m_2} v_{1x,f} \end{cases}$$

$$\begin{cases} m_1 \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right) v_{1x,f}^2 = k d^2 \\ v_{2x,f} = -\frac{m_1}{m_2} v_{1x,f} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{m_1}{m_2} (m_1 + m_2) v_{1x,f}^2 = k d^2 \\ v_{2x,f} = -\frac{m_1}{m_2} v_{1x,f} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{1x,f}^2 = \frac{m_2 k d^2}{m_1(m_1+m_2)} \\ V_{2x,f} = -\frac{m_1}{m_2} V_{1x,f} \end{cases}$$

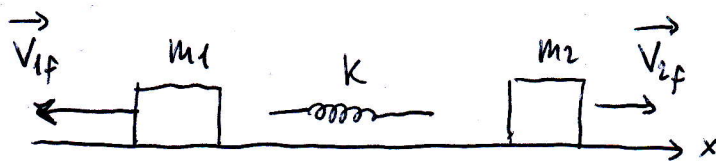
Se, ad esempio, schematizziamo la situazione con:

Prima del rilascio dei blocchi:



Molle compresse
di un tratto d

Dopo il rilascio dei blocchi



Corpi che perdono contatto
con le molle appena queste
e' tornate alla sua lunghezza
di riposo

allora risulta:

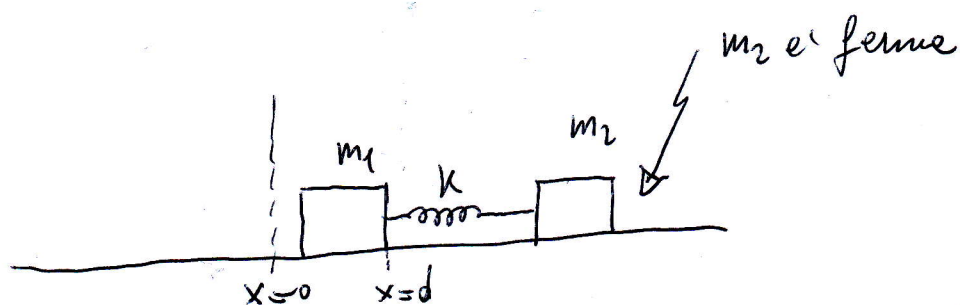
$$\begin{cases} V_{1x,f} = -d \sqrt{\frac{m_2 k}{m_1(m_1+m_2)}} \approx -0,2563 \text{ m/s} \\ V_{2x,f} = d \sqrt{\frac{m_1 k}{m_2(m_1+m_2)}} \approx 0,1282 \text{ m/s} \end{cases}$$

Quunque:

$$\begin{aligned} |\vec{V}_1|_{\max} &= d \sqrt{\frac{m_2 k}{m_1(m_1+m_2)}} = 0,2563 \text{ m/s} \\ |\vec{V}_2|_{\max} &= d \sqrt{\frac{m_1 k}{m_2(m_1+m_2)}} = 0,1282 \text{ m/s} \end{aligned}$$

b) In questa situazione ($\mu_d = 0,1$) il blocco di massa m_2 resta fermo, per cui occorre studiare il moto del solo blocco di massa m_1 . Poiché agiscono simultaneamente le forze elastiche e le forze di attrito dinamico, conviene effettuare l'analisi utilizzando il teorema dell'energia cinetica.

Riferiamo il sistema a un'axe cartesiano x orizzontale.



Fissiamo l'origine nella posizione in cui la molla e' a riposo; risulta pertanto $x_{1,i} = d$

Quando il corpo di massa m_1 si trova in una posizione generica, ancora sotto l'azione delle molle, quindi in x con $x \leq d$, il lavoro complessivo svolto dalle forze agenti e' :

$$W_{el} = \frac{1}{2} k d^2 - \frac{1}{2} k x^2 \quad ; \quad W_d = -\mu_d m_1 g (d-x)$$

Dunque, per il teorema dell'energia cinetica risulta:

$$K(x) - K_i = \frac{1}{2} m_1 |\vec{V}_1(x)|^2 = \frac{1}{2} k d^2 - \frac{1}{2} k x^2 - \mu_d m_1 g (d-x)$$

Dunque:

$$|\vec{V}_1(x)|^2 = \frac{k}{m_1} d^2 - \frac{k}{m_1} x^2 - 2\mu_d g (d-x)$$

$|\vec{V}_1(x)|$ risulta minimo quando $|\vec{V}_1(x)|^2$ e' minimo.

$$|\vec{V}_1(x)|^2 = \frac{k}{m_1} d^2 - 2\mu_d g d + 2\mu_d g x - \frac{k}{m_1} x^2$$

L'espressione del 2° membro, in termini di x , ha un andamento parabolico, ed e' minima per (coordinate del vertice...):

$$x = \frac{\mu_d m_1 g}{k} = 0,0637 \text{ m} < 0,08 \text{ m} = d$$

Per tanto, il modulo della velocita' delle masse m_1 risulta minimo per $x = \frac{\mu_d m_1 g}{k}$, e risulta:

$$\begin{aligned} |\vec{V}_1(x)|_{\max} &= \sqrt{\frac{k}{m_1} d^2 - 2\mu_d g d + 2\mu_d g \cdot \frac{\mu_d m_1 g}{k} - \frac{k}{m_1} \cdot \frac{\mu_d^2 m_1^2 g^2}{k^2}} = \\ &= \sqrt{\frac{k}{m_1} d^2 - 2\mu_d g d + 2 \frac{\mu_d^2 m_1 g^2}{k} - \frac{\mu_d^2 m_1 g^2}{k}} = \\ &= \sqrt{\frac{k}{m_1} \left(d^2 - 2 \frac{\mu_d g m_1 d}{k} + \frac{\mu_d^2 m_1^2 g^2}{k^2} \right)} = \\ &= \sqrt{\frac{k}{m_1} \left(d - \frac{\mu_d m_1 g}{k} \right)^2} = \left(d - \frac{\mu_d m_1 g}{k} \right) \sqrt{\frac{k}{m_1}} = 0,0640 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

Chiaramente risulta $|\vec{V}_2(x)|_{\max} = 0$

c) Per l'analisi preliminare nota, quando $\mu_d = 0,462$ risulta

$$|\vec{V}_1|_{\max} = |\vec{V}_2|_{\max} = 0$$

Serway, pr. 9. 89

Una pallottola avente massa $m = 0,005 \text{ kg}$, con velocità iniziale

$$v_{pi,x} = 400 \text{ m/s}, \text{ attraversa un blocco avente massa } M = 1 \text{ kg}.$$

Il blocco, inizialmente in quiete su una superficie orizzontale

liscia, è collegato a una molla avente costante elastica $k = 900 \text{ N/m}$.

Se, dopo l'impetto, il blocco si muove di un tratto $d = 0,05 \text{ m}$ verso destra prima di fermarsi istantaneamente, si trovano:

- il modulo della velocità con la quale il proiettile esce dal blocco;
- la frazione dell'energia cinetica iniziale del proiettile che è andata dissipata durante l'urto.

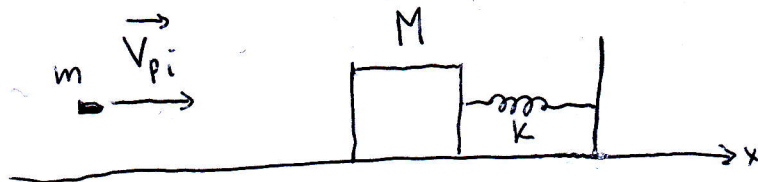
Analizziamo separatamente ogni fase del processo.

1) Uto tra pallottola e blocco

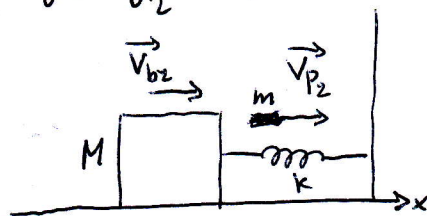
Consideriamo la situazione tra un istante t_1 , in cui la pallottola non ha ancora colpito il blocco, e un istante t_2 , appena la pallottola è uscita del blocco e la molla non ha ancora iniziato a comprimersi. Tra l'istante t_1 e l'istante t_2 la quantità di moto totale del sistema pallottola + blocco si conserva, per cui possiamo scrivere:

$$P_{\text{tot}, x, f} = P_{\text{tot}, x, i}$$

$t = t_1$



$t = t_2$



Indichiamo con $\vec{V}_{b2}$ e $\vec{V}_{p2}$ rispettivamente le velocità del blocco e del proiettile subito dopo che il proiettile ha attraversato il blocco. Introdotta un'asse x come nello schema, risulta quindi:

$$M V_{b2, x} + m V_{p2, x} = m V_{pi, x} \quad (1)$$

Dopo che il proiettile ha attraversato il blocco, questo inizia a comprimere la molla, e da quel momento (essendo la superficie orizzontale liscia) l'energia meccanica del blocco si conserva in quanto l'unica forza che compie lavoro è la forza elastica della molla.

Dunque, se la compressione massima d della molla si verifica a un istante $t_3 > t_2$, possiamo scrivere:

$$E_{m,3} = E_{m,2}$$

All'istante $t = t_2$ l'energia meccanica del blocco è solo cinetica (con velocità $v_{b2,x}$), mentre all'istante $t = t_3$ l'energia meccanica del blocco è interamente potenziale elastica. Allora risulta:

$$\frac{1}{2} k d^2 = \frac{1}{2} M v_{b2,x}^2, \text{ da cui otteniamo}$$

$$v_{b2,x}^2 = \frac{k}{M} d^2, \text{ e quindi (tenuto conto del verso dell'asse } x \text{):}$$

$$v_{b2,x} = d \sqrt{\frac{k}{M}} \quad (2); \text{ dalla relazione (1) ricaviamo:}$$

$$\begin{aligned} v_{p2,x} &= v_{p1,x} - \frac{M}{m} v_{b2,x} = v_{p1,x} - \frac{M}{m} \sqrt{\frac{k}{M}} d = v_{p1,x} - \frac{\sqrt{Mk}}{m} d = \\ &= 100 \text{ m/s} \end{aligned}$$

b) La frazione dell'energia cinetica iniziale del proiettile che è andata dissipata nell'auto è:

$$\frac{|\Delta K_p|}{K_{p,i}} = \frac{\frac{1}{2} m v_{p1,x}^2 - \frac{1}{2} m v_{p2,x}^2}{\frac{1}{2} m v_{p1,x}^2} = 1 - \left(\frac{v_{p2,x}}{v_{p1,x}} \right)^2 =$$
$$= 1 - \left(1 - \frac{\sqrt{Mk}}{m} \frac{d}{v_{p1,x}} \right)^2 = 0,9375$$

Essendo $K_{p,i} = \frac{1}{2} m v_{p1,x}^2 = 400 \text{ J}$, la quantità di energia cinetica del proiettile dissipata nell'auto è $|\Delta K_p| = 375 \text{ J}$

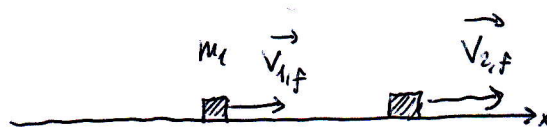
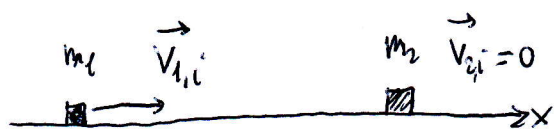
Serway, pr. 9.91

Un punto materiale avente massa $m_1 = 0,002 \text{ kg}$ in moto con velocità $v_{1,i} = 8 \text{ m/s}$ urte centralmente e in modo elastico un punto materiale avente massa $m_2 = 0,001 \text{ kg}$ inizialmente in quiete.

- Si calcoli il modulo delle velocità di ciascun punto materiale dopo l'urto.
- Si calcoli il modulo delle velocità di ciascun punto materiale dopo l'urto nel caso in cui il secondo punto materiale abbia massa $m_2 = 0,01 \text{ kg}$.
- Si calcoli l'energia cinetica del punto materiale di massa m_1 dopo l'urto nei due casi a) e b); in quale dei due casi il punto materiale perde più energia cinetica?

a) Prima dell'urto:

Dopo l'urto



L'urto è elastico sulla base delle informazioni del testo del problema, per cui, essendo $v_{1x,i} = 8 \text{ m/s}$ e $v_{2x,i} = 0$, otteniamo (vedi formule relative all'urto elastico):

$$v_{1x,f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{1x,i} + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{2x,i} = 2,6667 \text{ m/s}$$

$$v_{2x,f} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{1x,i} + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{2x,i} = 10,6667 \text{ m/s}$$

b) Se $m_2 = 0,01 \text{ kg}$ otteniamo (usando le stesse formule):

$$v_{1x,f} = -5,3333 \text{ m/s} \quad v_{2x,f} = 2,6667 \text{ m/s}$$

c) Dopo l'urto nel caso a) risulta:

$$K_{1,f} = \frac{1}{2} m_1 v_{1x,f}^2 = 0,00711 \text{ J}, \text{ con } |\Delta K_1| = \frac{1}{2} m_1 (v_{1x,i}^2 - v_{1x,f}^2) = 0,0569 \text{ J}$$

Nel caso b):

$$K_{2,f} = \frac{1}{2} m_1 v_{1x,f}^2 = 0,0284 \text{ J}, \text{ con } |\Delta K_1| = 0,0356 \text{ J}$$

$|\Delta K|$ è maggiore nel caso a).